

# Reporte de Interpolación

## INTERPOLA-MCP

### 1. Datos del problema

Método utilizado:

|        |
|--------|
| Newton |
|--------|

Valor donde se evalúa:

$$x = 3,0$$

### 2. Puntos utilizados

| $x$ | $f(x)$ |
|-----|--------|
| 1.0 | 2.0    |
| 2.0 | 5.0    |
| 4.0 | 17.0   |

### 3. Polinomio interpolante

$$P(x) = x^2 + 1$$

### 4. Resultado

$$P(3,0) = \boxed{10,0}$$

### 5. Comparación de métodos

Por Lagrange:

$$P_L(3,0) = 10,0$$

Por Newton:

$$P_N(3,0) = 10,0$$

Diferencia absoluta:

$$|P_L - P_N| = 0,0$$

## 6. Diferencias divididas

| x   | f(x) | $f[x_0, \dots, x_1]$ | $f[x_0, \dots, x_2]$ |
|-----|------|----------------------|----------------------|
| 1.0 | 2.0  | 3.0                  | 1.0                  |
| 2.0 | 5.0  | 6.0                  |                      |
| 4.0 | 17.0 |                      |                      |

Cuadro 1: Tabla de diferencias divididas